

પ્રતિભાશાળી (Talented) અને સર્જનાત્મક (creative) શીખનારાઓ વર્ગખંડને શીખવાની દ્રષ્ટિએ જીવંત સ્થળ બનાવે છે. આ વિદ્યાર્થીઓ ન્યૂનતમ દેખરેખ (minimum supervision) સાથે પોતે જ શીખવાના કેન્દ્રમાં હોય છે. આ પ્રકરણ શિક્ષણશાસ્ત્રના (pedagogical) પાસાથી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અગાઉના પ્રશ્નપત્રોનું વિશ્લેષણ કરતાં, અમને જાણવા મળ્યું કે 2011, 2012 માં દરેક એક પ્રશ્ન હતો, જ્યારે 2013, 2016 માં દરેક 2 અને 2015 માં 4 અને 2014 માં 5 પ્રશ્નો હતા.

પ્રતિભાશાળી (Gifted) અને હોશિયાર (talented) બાળકો શીખવાની અક્ષમતા (learning disabled) ધરાવતા શીખનારાઓથી શીખવાના માપદંડ પર વિપરીત છેડે હોય છે. આથી, તેઓને વિશિષ્ટ ક્ષમતા ધરાવતા શીખનારાઓ (specially-abled learners) પણ કહેવામાં આવે છે.

જોકે, આપણી શૈક્ષણિક પરંપરાઓ વિદ્યાર્થીઓના તફાવતોને સંબોધવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે. સામાન્ય રીતે, શિક્ષક સમગ્ર વર્ગને એકસાથે પાઠ રજૂ કરે છે અને બધા વિદ્યાર્થીઓ એક જ સમયે સમાન અસાઇનમેન્ટ્સ (assignments) પૂર્ણ કરે છે. જોકે, શિક્ષણશાસ્ત્રની (pedagogy) આવી પદ્ધતિ વધુ ને વધુ બિનઅસરકારક બની છે કારણ કે વર્ગખંડો વધુ સમાવિષ્ટ (inclusive) અને વૈવિધ્યસભર (diverse) બન્યા છે. પરિણામે, સૂચનાઓને ભિન્ન (differentiating instruction) કરવા માટેની વ્યૂહરચનાઓની જરૂર છે, માત્ર શીખવાની અક્ષમતા ધરાવતા લોકો માટે જ નહીં, પરંતુ વિશિષ્ટ ક્ષમતા ધરાવતા શીખનારાઓ માટે પણ. આ શીખનારાઓને ઓળખવાની જરૂર છે અને તેમની જરૂરિયાતોને સંબોધવા માટે શિક્ષણશાસ્ત્રની વ્યૂહરચનાઓ ઘડવી જોઈએ જેથી તેમનો વિકાસ સામાન્ય રીતે આગળ વધે.

● 15.1 વિશિષ્ટ ક્ષમતા ધરાવતા શીખનારાઓ (Specially-Abled Learners)

- ભૂતકાળમાં, પ્રતિભાશાળી (gifted), હોશિયાર (talented) અથવા સર્જનાત્મક (creative) બાળકો મુખ્યત્વે ઉચ્ચ IQ (હાઈ બુદ્ધિઆંક) સાથે સંકળાયેલા હતા. એવું માનવામાં આવતું હતું કે પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ બુદ્ધિ સાથે જન્મ્યા હતા, તેમના ઉચ્ચ ગ્રેડ અને ટેસ્ટ સ્કોર્સ દ્વારા ઓળખી શકાતા હતા અને શાળા અને જીવનનાં તમામ ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવા સક્ષમ હતા. પરંતુ ગાર્ડનરના બહુવિધ બુદ્ધિના સિદ્ધાંતની (Gardner's theory of multiple intelligences) સામાન્ય સ્વીકાર્યતાને કારણે હવે આ દૃષ્ટિકોણ બદલાઈ રહ્યો છે.

- આમ, હવે તે સમજાયું છે કે આવા શીખનારાઓના ગુણોની નિશ્ચિત સૂચિને બદલે પ્રતિભાશાળી હોવાની વિવિધ રીતો છે. આ સિદ્ધાંત શિક્ષકો તેમના વિદ્યાર્થીઓ વિશે જે જાણે છે તેને પ્રતિબિંબિત કરે છે: 'સ્માર્ટ' (smart) હોવાની ઘણી જુદી જુદી રીતો છે.

- પરંપરાગત IQ કસોટીઓ અને અન્ય મોટાભાગની પ્રમાણિત કસોટીઓ પણ માત્ર તાર્કિક-ગાણિતિક (logical-mathematical) અને ભાષાકીય બુદ્ધિ (linguistic intelligence) માપે છે, પરંતુ આ બદલાઈ રહ્યું છે કારણ કે શિક્ષકો ગાર્ડનરની તમામ આઠ બુદ્ધિઓને તેમના શિક્ષણમાં

સામેલ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

- આમ, શાળાઓએ વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય 'પ્રતિભાશાળી' (gifted) અથવા 'હોશિયાર' (talented) લેબલ આપવાને બદલે ક્ષમતાઓ અને શક્તિનાં ક્ષેત્રોને ઓળખવા વિશે વધુ વિશિષ્ટ બનવું જોઈએ.

- આવા શીખનારાઓની જરૂરિયાતોને સંબોધવા માટે, તેમની લાક્ષણિકતાઓને સમજીને તેમને ઓળખવાની જરૂર છે.

⇒ પ્રતિભાશાળી (Gifted) અને હોશિયાર (Talented) શીખનારાઓની લાક્ષણિકતાઓ

ઉચ્ચ-ક્ષમતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને ઓળખવા માટે શિક્ષકનાં અવલોકનો (Teacher observations) ઘણીવાર માહિતીનો શ્રેષ્ઠ સ્ત્રોત હોય છે. જે વિદ્યાર્થીઓ ગણિત અને/અથવા વિજ્ઞાનમાં પ્રતિભાશાળી હોય છે તેઓ કદાચ અન્ય શાળા વિષયોમાં (જેમકે સંગીત, કલા વગેરે) શ્રેષ્ઠ ન હોય, અને તેથી કદાચ ઔપચારિક રીતે પ્રતિભાશાળી તરીકે ઓળખાય નહીં. ગાણિતિક અને વૈજ્ઞાનિક પ્રતિભાના કેટલાંક સૂચકો નીચે આપેલ છે:

ગાણિતિક પ્રતિભાના સૂચકો	વૈજ્ઞાનિક પ્રતિભાના સૂચકો
સંખ્યાઓ અને ગાણિતિક માહિતી વિશે અસામાન્ય જિજ્ઞાસા.	વસ્તુઓ અને વાતાવરણ વિશે તીવ્ર જિજ્ઞાસા.
વિચારોને ઝડપથી સમજવાની અને લાગુ કરવાની ક્ષમતા.	વૈજ્ઞાનિક ઘટનાઓની તપાસમાં ઊંડો રસ.
પેટર્ન (patterns) જોવાની અને અમૂર્ત રીતે વિચારવાની ઉચ્ચ ક્ષમતા.	અવલોકનો કરવા અને પ્રશ્નો પૂછવાની વૃત્તિ.
લવચીક અને સર્જનાત્મક વ્યૂહરચનાઓ અને ઉકેલોનો ઉપયોગ.	વસ્તુઓ એકત્રિત કરવામાં, વર્ગીકૃત કરવામાં રસ.
ગાણિતિક ખ્યાલને અજાણી પરિસ્થિતિમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની ક્ષમતા.	વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલો અને અવલોકન કરાયેલ ઘટનાઓ વચ્ચે જોડાણ બનાવવાની ક્ષમતા.
વિશ્લેષણાત્મક (analytical), નિગમન (deductive) અને આગમન (inductive) તર્કનો ઉપયોગ.	સર્જનાત્મક અને માન્ય સ્પષ્ટતાઓ ઉત્પન્ન કરવાની અસામાન્ય ક્ષમતા.
મુશ્કેલ અને જટિલ સમસ્યાઓ હલ કરવામાં દ્રઢતા.	—

⇒ ક્ષમતાના સ્તરો

પ્રતિભાશાળી અને હોશિયાર બાળકોની ક્ષમતાના સ્તરો IQ 130થી 200 સુધીની શ્રેણીમાં બદલાય છે. તે મુજબ, જુદા જુદા શૈક્ષણિક મનોવૈજ્ઞાનિકો દ્વારા તેમને પ્રતિભાના સ્તરોમાં અલગ

રીતે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે.

આવું જ એક વર્ગીકરણ (WISC – IV, 2008) નીચે આપેલ છે:

1. મધ્યમ પ્રતિભાશાળી (Moderately gifted) — IQ 130 – 144

2. અત્યંત પ્રતિભાશાળી (Highly gifted) — IQ 145 – 159

3. અસાધારણ પ્રતિભાશાળી (Exceptionally Gifted) — IQ 160 – 179

4. પ્રખર પ્રતિભાશાળી (Profoundly Gifted) — IQ 180+

⇒ સર્જનાત્મક (Creative) શીખનારાઓની લાક્ષણિકતાઓ

પ્રાથમિક વર્ગખંડોમાં શીખનારાઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓનું સૂચન કરતી વખતે, શિક્ષક સર્જનાત્મક શીખનારાઓ માટે આવી પ્રવૃત્તિઓને વધુ રસપ્રદ બનાવી શકે છે, તેમની નીચે આપેલી વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓનું અવલોકન કરીને (શૈક્ષણિક મનોવૈજ્ઞાનિક ઇ.પી. ટોરેન્સ દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ) અને દરેક લાક્ષણિકતા હેઠળ આપેલ મુજબ આવા શીખનારાઓને તકો પૂરી પાડીને:

1. પ્રવાહિતા (Fluency) આ ઘણા બધા જુદા જુદા વિચારો ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા છે. પ્રવાહિતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, શિક્ષક શીખનારાઓને વધુ તકો પૂરી પાડી શકે છે જે તેમની વિચાર પ્રક્રિયાને ઉત્તેજિત કરે છે. તે મુક્ત-છેડાવાળા પ્રશ્નો (open-ended questions) અને બાળકોના અભિપ્રાયો પૂછી શકે છે. તેણે શીખનારને અન્વેષણ (explore) કરવા અને પ્રયોગ (experiment) કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ, કારણ કે આ જ્ઞાનાત્મક વિકાસ (cognitive growth) માં વધારો કરશે.

2. લવચીકતા (Flexibility) આ જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓનો સંપર્ક કરવાની અને ઘણા જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણથી તેમના ઉકેલો વિકસાવવાની ક્ષમતા છે. શિક્ષક શીખનારાઓને પ્રયોગ કરવા અને ભૂલો કરવાની મંજૂરી આપીને લવચીકતાને પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે. આ તેમની સર્જનાત્મક વિચારસરણીને મુક્ત કરે છે. તેઓ કલ્પના કરવા, શોધ કરવા, સર્જન કરવા અને વસ્તુઓ કરવાની નવી રીતો અજમાવવા માટે સ્વતંત્ર અનુભવે છે. પ્રવૃત્તિ દરમિયાન અથવા જ્યારે કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય ત્યારે પ્રશ્નો પૂછવા જેમકે “આપણે આ બીજી કઈ રીતે કરી શકીએ અથવા તેને હલ કરી શકીએ?” બાળકોને ‘આઉટ-ઓફ-ધ-બોક્સ’ (out-of-the-box) વિચારવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.

3. મૌલિકતા (Originality) આ એક નવો અથવા નવતર વિચાર (novel idea) ધરાવવાની ક્ષમતા છે. મૌલિકતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, શિક્ષક વિવિધ સામગ્રી અને અનુભવો પ્રદાન કરી શકે છે જેમાં બાળકો તેમની કલ્પનાનો ઉપયોગ કરી શકે અને સર્જન કરી શકે. ઉદાહરણ તરીકે, પેઇન્ટિંગ કરીને અથવા પ્લાસ્ટિસિન (એક નરમ મોડેલિંગ સામગ્રી) માંથી કંઈક બનાવીને તેઓ કંઈક નવું સર્જન કરી રહ્યા છે.

4. વિસ્તરણ (Elaboration) આ વિચારોને વિસ્તારવાની ક્ષમતા છે. શિક્ષક બાળકોને પરિચિત રોજિંદી પ્રવૃત્તિઓ કરવાની નવી રીતો આપી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પ્લાસ્ટિસિનમાં ચોંટાડવા માટે પાઇપ ક્લીનર અને અન્ય વસ્તુઓ પ્રદાન કરવાથી બાળકોને તેમની રમત દરમિયાન વિસ્તરણ કરવાની મંજૂરી મળશે.

⇒ પ્રતિભાશાળી, હોશિયાર અને સર્જનાત્મક

શીખનારાઓની ઓળખમાં વિચારણાઓ

શૈક્ષણિક મનોવૈજ્ઞાનિકોના મતે, ‘પ્રતિભા’ (giftedness) અને ‘હોશિયારી/પ્રતિભા’ (talent) શબ્દોના અર્થ સહેજ અલગ છે. ગેગ્ને (Gagne, 1992) એ તેમના ડિફરન્સિયેટિંગ મોડેલ ઓફ ગિફ્ટેડનેસ એન્ડ ટેલેન્ટ (DMGT) માં પ્રતિભા અને પ્રતિભાને એકબીજાથી સહેજ અલગ રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે.

તેઓ કહે છે, “પ્રતિભા (Giftedness) એ ઓછામાં ઓછા એક ક્ષમતા ક્ષેત્રમાં તાલીમ વિનાની અને સ્વયંભૂ વ્યક્ત થતી કુદરતી ક્ષમતાઓ (જેને એપ્ટિટ્યુડ્સ અથવા ગિફ્ટ્સ કહેવાય છે) નો કબજો અને ઉપયોગ છે, જે વ્યક્તિને ઓછામાં ઓછા ટોચના 10% વય સાથીદારોમાં સ્થાન આપે છે”. પ્રતિભા (Talent) ને તેમણે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી છે “માનવ પ્રવૃત્તિના ઓછામાં ઓછા એક ક્ષેત્રમાં વ્યવસ્થિત રીતે વિકસિત ક્ષમતાઓ (અથવા કૌશલ્યો) અને જ્ઞાન પર શ્રેષ્ઠ નિપુણતા, જે વ્યક્તિને તે ક્ષેત્ર અથવા ક્ષેત્રોમાં સક્રિય હોય તેવા અથવા રહી ચૂકેલા વય સાથીદારોમાં ઓછામાં ઓછા ટોચના 10% માં સ્થાન આપે છે”.

આમ, ‘પ્રતિભા’ (giftedness) કુદરતી ક્ષમતાઓ સાથે સંબંધિત છે (જે વારસાગત (heredity) સાથે વધુ સંબંધિત હોઈ શકે છે) જ્યારે ‘પ્રતિભા’ (talent) આંતરિક-વ્યક્તિગત (intrapersonal) અને પર્યાવરણીય ઉત્પ્રેરકો (environmental catalysts) સાથેના વિકાસલક્ષી પ્રક્રિયાઓને કારણે વ્યવસ્થિત રીતે વિકસિત ક્ષમતાઓ (અથવા કૌશલ્યો) અને જ્ઞાન સાથે સંબંધિત છે (જે પર્યાવરણ (environment) સાથે વધુ સંબંધિત છે).

શિક્ષકો અને શાળાઓએ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને ઓળખવા માટે કેટલા બહુવિધ સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ગ્રેડ અને ટેસ્ટ સ્કોર્સ ઉપરાંત, મૂલ્યાંકનના અન્ય સ્વરૂપો વિદ્યાર્થીઓની શક્તિઓ અને ક્ષમતાઓનું વધુ સમૃદ્ધ અને વધુ સચોટ ચિત્ર પ્રદાન કરે છે. આમાં શામેલ છે:

1. શિક્ષકનાં અવલોકનો (Teacher Observations) જે શિક્ષકો તેમના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંબંધો સ્થાપિત કરે છે તેઓ ઉચ્ચ-ક્ષમતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને તરત જ ઓળખી શકે છે અને તેઓ આમ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ સ્ત્રોત છે. આમ, બધા શિક્ષકો માટે પ્રતિભાશાળી વર્તણૂકો અને લાક્ષણિકતાઓ વિશે શીખવું મહત્વપૂર્ણ છે.

2. વિદ્યાર્થીઓ સાથે મુલાકાત (Interviews with Students) તાલીમ પામેલા શૈક્ષણિક મનોવૈજ્ઞાનિકો તેમની મુલાકાત લઈને આવા શીખનારાઓને ઓળખી શકે છે.

3. માતાપિતા પાસેથી માહિતી (Information From Parents) ઘણીવાર બાળકનાં માતાપિતા ઘરે બાળકની વર્તણૂકનું અવલોકન કરીને ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં હોશિયાર અથવા પ્રતિભાશાળી બાળકને ઓળખી શકે છે.

4. વિદ્યાર્થીના કાર્યના પોર્ટફોલિયો (Portfolios of Student Work) આ સર્જનાત્મક શીખનારાઓને ઓળખવા માટે વધુ ઉપયોગી છે.

● 15.2 એક સમાવિષ્ટ વર્ગખંડમાં (Inclusive Classroom) વિશિષ્ટ ક્ષમતા ધરાવતા શીખનારાઓને સંબોધવા

માનવ મગજ પરના સંશોધનો સૂચવે છે કે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતાઓ અને રુચિઓ યોગ્ય પડકાર દ્વારા

ઉત્તેજિત થાય છે ત્યારે શીખવાની ક્રિયા થાય છે.

આનાથી ઘણીવાર સમાવિષ્ટ વર્ગખંડમાં પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ માટે સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે, જેમાં શીખવાની ક્ષમતાના તમામ સ્તરના વિદ્યાર્થીઓ હાજર હોય છે. જો સામાન્ય શીખનાર માટે તેમના ગ્રેડ સ્તર પર યોગ્ય હોય તેવી વિષયવસ્તુ અને કાર્યો પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ સરળ હોય, તો તેઓ તેમાં જોડાશે નહીં, જેથી તેઓ શીખશે નહીં.

ગણિત અને વિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમો, જેમકે તેઓ પરંપરાગત રીતે શીખવવામાં આવે છે, તે ઘણીવાર પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ માટે અયોગ્ય હોય છે કારણકે તે અત્યંત પુનરાવર્તિત (repetitive) હોય છે અને ઓછી ઊંડાઈ (depth) પ્રદાન કરે છે. આવા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને વ્યસ્ત રાખવા માટે સૂચવેલ પદ્ધતિનેક્ષમતા જૂથીકરણ (ability grouping) કહેવામાં આવે છે.

⇒ ક્ષમતા જૂથીકરણ (Ability Grouping)

- આ શબ્દ વિજાતીય (heterogeneous) વર્ગખંડોમાં શિક્ષક દ્વારા આયોજિત જૂથોનો ઉલ્લેખ કરે છે.

- ત્યાં બે પ્રકારના જૂથો છે જે શિક્ષક દ્વારા પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓની અસરકારક સંલગ્નતા માટે અને અન્ય શીખનારાઓને લાભ આપવા માટે બનાવી શકાય છે. આ છે:

- (i) વિજાતીય જૂથ (Heterogeneous Group) વિવિધ બૌદ્ધિક સ્તરો અને રુચિઓ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓનું જૂથ. આમ, ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં તમામ પ્રતિભાશાળી અથવા હોશિયાર બાળકોને શીખનારાઓનાં જુદાં જુદાં જૂથોમાં મૂકવામાં આવશે.

- (ii) સજાતીય જૂથ (Homogeneous Group) સમાન બૌદ્ધિક સ્તર ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓનું જૂથ. આમ, ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં તમામ પ્રતિભાશાળી અથવા હોશિયાર બાળકોને એકસાથે જૂથબદ્ધ કરવામાં આવશે.

- કેટલીકવાર, પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને સમાન ક્ષમતાઓ ધરાવતા અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે કામ કરવાના પડકાર અને વિસ્તૃત શક્યતાઓથી ફાયદો થાય છે. છતાં તેમને વિજાતીય જૂથોમાં પણ કામ કરવાની જરૂર છે જ્યાં તેઓ તેમના સહપાઠીઓ પાસેથી શીખે છે અને તેઓએ જે શીખ્યા છે તે અન્યને સમજાવીને તેમની સમજને ઊંડી કરવાની તકો મળે છે.

- પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના નિષ્ણાતો વિદ્યાર્થીઓના જૂથીકરણ વિશે નીચેની ભલામણો કરે છે:

- (i) મુક્ત-છેડાવાળા સમસ્યા-ઉકેલ કાર્યો (open-ended problem-solving tasks) પર કામ કરવા માટે, વિજ્ઞાન પૂછપરછ પ્રવૃત્તિઓ (science inquiry activities) માટે, અથવા જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ એવા ખ્યાલોની ચર્ચા કરી રહ્યા હોય જે બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે નવા હોય ત્યારે વિજાતીય જૂથો (Heterogeneous groups) યોગ્ય છે.

- (ii) જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ કૌશલ્ય વિકાસ (skill development) પર કામ કરી રહ્યા હોય અથવા તેઓ પહેલેથી જ શીખેલી સામગ્રીની સમીક્ષા (reviewing) કરી રહ્યા હોય ત્યારે સજાતીય જૂથો (Homogeneous groups) વધુ યોગ્ય છે.

- (iii) જૂથીકરણ વ્યૂહરચનાઓ લવચીક (flexible) હોવી જોઈએ અને પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને તેમની પસંદગીઓ અનુસાર ક્યારેક સ્વતંત્ર રીતે કામ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ.

- (iv) પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય રુચિઓના

આધારે તેમના પોતાનાં જૂથો પસંદ કરવાની તકો હોવી જોઈએ.

- (v) જૂથ શિક્ષણ પ્રવૃત્તિઓ સફળ થાય તે માટે તમામ વિદ્યાર્થીઓએ એકસાથે કામ કરવાની કુશળતા શીખવાની જરૂર છે.

⇒ શિક્ષણશાસ્ત્રની વ્યૂહરચનાઓ (Pedagogy Strategies)

- સમાવિષ્ટ વર્ગખંડમાં પ્રતિભાશાળી, હોશિયાર અને સર્જનાત્મક શીખનારાઓને સંબોધવા માટે શિક્ષણશાસ્ત્ર માટેની અસરકારક વ્યૂહરચના માટે શિક્ષકે ભેદયુક્ત સૂચના (differentiated instruction) નામના ખ્યાલનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે.

- આ શિક્ષણ માટેનો એક વ્યાપક અભિગમ છે જે શિક્ષકોને તમામ પાસાંઓમાં માર્ગદર્શન આપે છે. તે વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાતો અને રુચિઓ વિશે શીખવાની અને તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ સૂચનાને માર્ગદર્શન આપવા માટે કરવાની સતત પ્રક્રિયા છે. જોકે, તેનો અર્થ એ નથી કે પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને અન્ય કરતાં વધુ સખત ગ્રેડિંગ (grading) કરવું અથવા તેમને વ્યસ્ત રાખવા માટે વધારાનું કામ (extra work) સોંપવું.

- શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનનો ઉપયોગ એ નક્કી કરવા માટે કરવો જોઈએ કે વિષયવસ્તુ કેવી રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે, કઈ પ્રવૃત્તિઓ યોગ્ય છે અને વિદ્યાર્થીઓને તેઓ જે શીખ્યા છે તે દર્શાવવા માટે કેવી રીતે માર્ગદર્શન આપવું.

- આ સંદર્ભમાં, શિક્ષકો નીચે આપેલ વ્યૂહરચનાઓનું પાલન કરી શકે છે:

શીખવાના વાતાવરણમાં ફેરફાર (Changing the Learning Environment)

- વર્ગખંડની સંસ્થામાં યોગ્ય ફેરફાર કરવો જોઈએ જેથી વિદ્યાર્થીઓ ઓછામાં ઓછા અમુક સમયે તેઓ શેના પર કામ કરવા માગે છે તે પસંદ કરી શકે. જોકે, તેઓ હજી પણ ચોક્કસ પ્રવૃત્તિઓ પૂર્ણ કરવા અથવા ચોક્કસ સમયગાળામાં તેઓ જે શીખ્યા છે તે દર્શાવવા માટે જવાબદાર રહેશે, પરંતુ તેઓ ક્યારે અથવા કેવી રીતે કામ કરશે તે પસંદ કરી શકે છે.

- આ શિક્ષક દ્વારા નીચે આપેલ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને સિદ્ધ કરી શકાય છે:

- (i) એવી પ્રવૃત્તિઓનો ઉપયોગ કરો કે જે વિદ્યાર્થીઓ ઓછી દેખરેખ સાથે પૂર્ણ કરી શકે, જેમકે જર્નલ એન્ટ્રીઓ લખવી અથવા પોર્ટફોલિયો પર કામ કરવું, જેથી શિક્ષક બાકીના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સીધું કામ કરી શકે.

- (ii) વિદ્યાર્થીઓને વર્ગખંડની પ્રક્રિયાઓ અને નિયમો બનાવવા અને તેમના સમયનું આયોજન કરવામાં સામેલ કરો. આ તેમને નિર્ણય લેવા (decision making), વાટાઘાટો (negotiating) અને આયોજન (planning) માં મહત્વપૂર્ણ કુશળતા બનાવવામાં મદદ કરે છે. તે એ પણ સુનિશ્ચિત કરે છે કે વિદ્યાર્થીઓ વર્ગખંડમાં ઘર જેવું અનુભવે અને સામેલ થાય.

- (iii) સૂચનાઓ મૌખિક રીતે આપવા અથવા બોર્ડ પર સૂચનાઓના બહુવિધ સેટ લખવાને બદલે અસાઈનમેન્ટ કાર્ડ્સ (assignment cards) ડિઝાઇન કરો. આ બધાને સરળ એક્સેસ (easy access) માટે સૂચનાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં મદદ કરશે.

- (iv) એવા વિદ્યાર્થીને 'દિવસના નિષ્ણાત' (Expert of the Day) તરીકે નિયુક્ત કરો કે જેણે ખ્યાલ અથવા કાર્યની ઊંડી સમજ દર્શાવી હોય. આનાથી મુશ્કેલીઓ ધરાવતા

વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષક મુક્ત ન થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી પડશે નહીં.

વિષયવસ્તુમાં ભિન્નતા (Differentiating Content)

પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓને સંબોધવા માટે આસંદર્ભમાં ઘણા અભિગમો સૂચવવામાં આવ્યા છે. આમાંના કેટલાંક અભિગમો છે:

- મુખ્ય વિષયો (themes) અને વિચારોની આસપાસ અભ્યાસક્રમનું આયોજન કરવું, વિષયવસ્તુના અમૂર્તતા (abstractness) અને જટિલતાનું (complexity) સ્તર વધારવું (ખાસ કરીને ગણિત અને વિજ્ઞાન માટે).
- વિષયવસ્તુમાં વિવિધતા (variety) ઉમેરવી.
- પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને અદ્યતન સામગ્રી (advanced materials) પૂરી પાડવી જેમકે ટ્રેડ બુક્સ, ઉચ્ચ વર્ગોનાં પાઠ્યપુસ્તકો, શાળા પુસ્તકાલયમાં ઉપલબ્ધ ઉચ્ચ સ્તરનાં પુસ્તકો વગેરે.
- પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓ માટે બ્લૂમની ટેક્સોનોમીના (Bloom's Taxonomy) ત્રણ ઉચ્ચ સ્તરોને અનુરૂપ વિષયવસ્તુ ડિઝાઇન કરવી. આ સ્તરો વિશ્લેષણ (analysis), સંશ્લેષણ (synthesis) અને મૂલ્યાંકન (evaluation) છે. આ આવા વિદ્યાર્થીઓને વધુ અદ્યતન અને પડકારરૂપ રીતે વિષયવસ્તુ સાથે કામ કરવા સક્ષમ બનાવશે.

પ્રક્રિયાઓમાં ભિન્નતા (Differentiating Processes)

- પ્રતિભાશાળી અને સર્જનાત્મક શીખનારાઓને વ્યસ્ત રાખવા માટે વપરાતી સૌથી સામાન્ય પદ્ધતિ એ છે કે તેમને 'સ્વ-નિર્દેશિત શિક્ષણ' (self-directed learning) માં સામેલ કરવા.
- આનો અર્થ એ છે કે આવા શીખનારાઓ સક્ષમ હોવા જોઈએ:
 - (i) સ્વ-જ્ઞાનના આધારે નિર્ણયો લેવા;
 - (ii) તેમનું કાર્ય સમયસર અને સ્વીકાર્ય સ્તરે પૂર્ણ કરવાની જવાબદારી લેવી;
 - (iii) સમસ્યાઓ શોધવી અને વ્યક્ત કરવી અને તેમને હલ કરવા માટેની પદ્ધતિ નક્કી કરવી, અને
 - (iv) તેમના પોતાના કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવું.
- તેઓ આ ઉદ્દેશ્યો આના દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકે છે:
 - (i) ઓરિએન્ટેશન (Orientation) તેઓ તેમની ક્ષમતાઓ, કૌશલ્યો, રુચિઓ અને શીખવાની શૈલીઓની સમજ વિકસાવે છે.
 - (ii) સંવર્ધન પ્રવૃત્તિઓ (Enrichment Activities)

તેઓ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ અને ફિલ્ડ ટ્રિપ્સ (field trips) સહિત વિષયવસ્તુના ક્ષેત્રોની વિશાળ શ્રેણીના સંપર્કમાં આવે છે, અને તેમની ઊભરતી રુચિઓની ચર્ચા કરે છે.

- (iii) સેમિનાર (Seminars) તેઓ નાનાં જૂથોમાં રસના વિષયોનું અન્વેષણ કરે છે.
- (iv) વ્યક્તિગત વિકાસ (Individual Development) તેઓ સમસ્યા-ઉકેલ, ધ્યેય-નિર્ધારણ, સર્જનાત્મકતા અને સ્વ-મૂલ્યાંકન (self-assessment) ની કુશળતા શીખે છે, તેમજ કારકિર્દી અને આંતરવૈયક્તિક કુશળતા (interpersonal skills) વિશે જ્ઞાન મેળવે છે.
- (v) ઊંડાણપૂર્વકનો અભ્યાસ (In-depth Study) તેઓ તેમની વ્યક્તિગત રુચિઓને અનુસરે છે અને જ્ઞાનના ઉત્પાદક (producers of knowledge) બને છે અને કદાચ કેટલાંક સંશોધન (research) પણ કરે છે.

ઉત્પાદનો/નીપજોમાં ભિન્નતા (Differentiating Products)

- પ્રતિભાશાળી, હોશિયાર અને સર્જનાત્મક શીખનારાઓને વ્યાવસાયિકો (professionals) દ્વારા બનાવેલ જટિલ ઉત્પાદનો (complex products) બનાવવા માટે કહેવું જોઈએ.
- આ ઉત્પાદનો માટે આવા શીખનારાઓને તેમની ક્ષમતાઓને વિસ્તારવાની અને તેમના જ્ઞાનને વિસ્તારવાની જરૂર હોવી જોઈએ, જે અધિકૃત (authentic) અને પડકારરૂપ શીખવાના અનુભવો પૂરા પાડે છે, તેમજ અર્થપૂર્ણ મૂલ્યાંકન (meaningful assessments) કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તેઓ વિજ્ઞાનમાં એક એકમ (unit) પૂર્ણ કરી શકે છે, પ્રકાશન માટે 'ઉત્પાદન' (product) બનાવીને જે તેઓ જે શીખ્યા છે તે સંચારિત કરશે, જેમકે સમાચાર લેખો, તકનીકી અહેવાલો, પત્રો અથવા તેમની પૂછપરછનાં તારણો પર આધારિત રેખાંકનો.
- મહત્વપૂર્ણ આવશ્યકતા એ છે કે તેમના 'ઉત્પાદન' માટે તેમને માહિતીનું રૂપાંતર (transform information) કરવાની જરૂર પડે.
- શિક્ષક સાથે મળીને, આવા શીખનારાઓએ તેમના પોતાના કાર્યનો નિર્ણય કરવા માટેના માપદંડ (criteria) વિકસાવવા જોઈએ.
- તેમને તેમની ભૂલો શોધવા અને સુધારવા માટે, તેમજ તેમના કાર્યને ચકાસવા (verify) માટેની પદ્ધતિઓ શોધવા માટે પણ જવાબદાર બનાવી શકાય છે.

સંબંધિત પ્રશ્નો અને જવાબો

1. 'વિશિષ્ટ ક્ષમતા ધરાવતા શીખનારાઓ' (special-ly-abled learners) શબ્દમાં નીચેનામાંથી કયા શીખનારાઓનો સમાવેશ થાય છે?

- A. પ્રતિભાશાળી (Gifted)
B. સર્જનાત્મક (Creative)
C. શારીરિક રીતે અક્ષમ (Physically disabled)
D. શીખવાની અક્ષમતા (Learning disabled)
(1) B અને C
(2) A, B અને C
(3) B, C અને D
(4) A અને B

જવાબ (1) B અને C

સમજૂતી આ પ્રશ્ન 'વિશિષ્ટ ક્ષમતા' (specially-abled) શબ્દના વ્યાપક અર્થનો ઉલ્લેખ કરે છે. શિક્ષણ શાસ્ત્રમાં, આ શબ્દ એવાં તમામ બાળકો માટે વપરાય છે જેમને 'સામાન્ય' કરતાં અલગ શૈક્ષણિક અભિગમની જરૂર હોય છે. આમાં સર્જનાત્મક (Creative) બાળકો (B) સામેલ છે, જેમને તેમની પ્રતિભાને પોષવા માટે વિશિષ્ટ તકોની જરૂર હોય છે. તે જ સમયે, આ શબ્દ (જેને 'દિવ્યાંગ' પણ કહેવાય છે) શારીરિક રીતે અક્ષમ (Physically disabled) બાળકો (C) માટે પણ વપરાય છે, જેમને વિશેષ સંસાધનો અને સહાયની જરૂર હોય છે. આ સંદર્ભમાં, વિકલ્પ (1) બે અલગ-અલગ પ્રકારની વિશિષ્ટ જરૂરિયાતોને આવરી લે છે.

2. **પ્રતિભાશાળી (Gifted) વિદ્યાર્થીઓ**

- (1) માનવ પ્રવૃત્તિના ઓછામાં ઓછા એક ક્ષેત્રમાં અસાધારણ રીતે સારો દેખાવ કરે છે.
(2) સામાન્ય રીતે શારીરિક રીતે નબળા અને સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયામાં નબળા હોય છે.
(3) સામાન્ય રીતે તેમના શિક્ષકોને પસંદ કરતા નથી.
(4) કોઈ પણ માર્ગદર્શનની જરૂરિયાત વિના તેમની સંપૂર્ણ ક્ષમતાને સમજે છે.

જવાબ (1) માનવ પ્રવૃત્તિના ઓછામાં ઓછા એક ક્ષેત્રમાં અસાધારણ રીતે સારો દેખાવ કરે છે.

સમજૂતી પ્રતિભાશાળી હોવાનો અર્થ એ નથી કે વ્યક્તિ દરેક વિષયમાં સારી હોય. ગેગ્ને (Gagne)ની વ્યાખ્યા મુજબ (પ્રકરણ 15.1.4), પ્રતિભા (talent) અથવા પ્રતિભા (giftedness) ઓછામાં ઓછા એક ક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ સ્તરની નિપુણતા અથવા કુદરતી ક્ષમતા દર્શાવે છે. વિકલ્પ (2) અને (3) એ પ્રતિભાશાળી બાળકો વિશેની સામાન્ય ગેરમાન્યતાઓ (stereotypes) છે. વિકલ્પ (4) ખોટો છે કારણ કે પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને પણ તેમની ક્ષમતાઓના વિકાસ માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન, સંવર્ધન (enrichment) અને પડકારોની જરૂર હોય છે.

3. **અભિષેક તેના વર્ગના અન્ય લોકો કરતાં તેનું બધું કામ ઝડપથી પૂરું કરે છે. અભિષેક મોટાભાગે છે.**

- (1) ADHD નો કેસ
(2) એક તોફાની બાળક
(3) એક પ્રતિભાશાળી બાળક
(4) ધ્યાન ખેંચનાર

જવાબ (3) એક પ્રતિભાશાળી બાળક

સમજૂતી કાર્યોને અન્ય કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા એ ઉચ્ચ જ્ઞાનાત્મક પ્રક્રિયા (cognitive processing) અને માહિતીને ઝડપથી સમજવાની ક્ષમતાની નિશાની છે, જે પ્રતિભાશાળી બાળકની (gifted child) મુખ્ય લાક્ષણિકતા છે. જ્યારે અન્ય વિકલ્પો શક્ય છે, ત્યારે શૈક્ષણિક કાર્ય ઝડપથી પૂર્ણ કરવું એ પ્રાથમિક રીતે પ્રતિભા સાથે સંકળાયેલું છે.

4. **પ્રતિભાશાળી (Gifted) શીખનારાઓ તે છે જેઓ**

.....

- (1) વર્ગના બાકીના લોકો સાથે યોગ્ય રીતે ભળતા નથી
(2) કોઈ પણ માર્ગદર્શન વિના તેમની શક્તિઓ વિશે જાગૃત હોય છે.
(3) શારીરિક રીતે નબળા પરંતુ માનસિક રીતે તેજસ્વી હોય છે.
(4) તેમના રસના ક્ષેત્રમાં અસાધારણ રીતે સારા હોય છે.

જવાબ (4) તેમના રસના ક્ષેત્રમાં અસાધારણ રીતે સારા હોય છે.

સમજૂતી આ પ્રશ્ન 2 જેવો જ છે. પ્રતિભા (Giftedness) ઘણીવાર ચોક્કસ ક્ષેત્ર અથવા ડોમેન-વિશિષ્ટ (domain-specific) હોય છે. એક વિદ્યાર્થી જે ગણિતમાં પ્રતિભાશાળી હોય તે કલા અથવા ભાષામાં સરેરાશ હોઈ શકે છે. તેથી, તેઓ તેમના રસના ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં અસાધારણ દેખાવ કરે છે. વિકલ્પ (1) અને (3) ગેરમાન્યતાઓ છે, અને વિકલ્પ (2) ખોટો છે, કારણ કે તેમને તેમની શક્તિઓને સમજવા અને વિકસાવવા માટે ઘણીવાર માર્ગદર્શનની જરૂર હોય છે.

5. **મોહિની, ધોરણ IV ની વિદ્યાર્થીની, નૃત્યમાં ખૂબ સારી છે અને તેના નૃત્ય માટે ઘણાં ઇનામો અને પુરસ્કારો જીત્યા છે. જોકે, તે અભ્યાસમાં (academics) બિલકુલ સારી નથી. મોહિની છે.**

- (1) એક અંડરએચીવર (underachiever)
(2) એક પ્રતિભાશાળી બાળક (a gifted child)
(3) એક હોશિયાર/પ્રતિભાવાન બાળક (a talented child)
(4) એક સર્જનાત્મક શીખનાર (a creative learner)

જવાબ (2) એક પ્રતિભાશાળી બાળક (a gifted child)

સમજૂતી આ પ્રશ્ન ગાર્ડનરના બહુવિધ બુદ્ધિના સિદ્ધાંત (પ્રકરણ 15.1) સાથે સંબંધિત છે. મોહિની શારીરિક-ગતિશીલ બુદ્ધિ (bodily-kinesthetic intelligence)માં ઉચ્ચ ક્ષમતા દર્શાવે છે. શૈક્ષણિક સંદર્ભમાં, જોકે ગેગ્ને (Gagne)ની વ્યાખ્યા મુજબ આ 'પ્રતિભા' (talent) (3) કહેવાય, 'પ્રતિભાશાળી' (gifted) શબ્દનો ઉપયોગ ઘણીવાર બિન-શૈક્ષણિક ક્ષેત્રોમાં અસાધારણ ક્ષમતા દર્શાવવા માટે પણ થાય છે. તે શૈક્ષણિક રીતે અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન નથી કરી રહી, પરંતુ તેની નૃત્ય ક્ષમતા તેને 'ગિફ્ટેડ' તરીકે લાયક ઠેરવે છે.

6. **પ્રતિભાશાળી (Gifted) બાળકો માટે નીચેનામાંથી કયાં વિધાનો સાચાં છે?**

A. તેઓ ઘટનાઓ વચ્ચે કારણ-અસર સંબંધ

(cause-effect relationship) જોઈ શકે છે.
B. તેઓ સામાન્ય રીતે જિજ્ઞાસુ હોય છે અને માત્ર જ્ઞાન ખાતર માહિતી શોધે છે.
C. તેઓ ઘણીવાર બૌદ્ધિક રમતિયાળપણું (intellectual playfulness) દર્શાવે છે અને કલ્પના (fantasise and imagine) કરવાનું પસંદ કરે છે.
D. તેઓ સૌંદર્ય પ્રત્યે સંવેદનશીલ નથી પરંતુ સૌંદર્યલક્ષી મૂલ્યો (aesthetic values) તરફ આકર્ષાય છે.

- (1) B અને C
(2) A, B અને C
(3) B, C અને D
(4) A અને B

જવાબ (2) A, B અને C

સમજૂતી પ્રતિભાશાળી બાળકો ઉચ્ચ જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતાઓ ધરાવે છે. તેઓ જટિલ સંબંધો (જેમકે કારણ-અસર) (A) સમજી શકે છે, ઊંડી જિજ્ઞાસા (B) ધરાવે છે, અને અમૂર્ત વિચારો અને કલ્પના (C) સાથે રમવાનું પસંદ કરે છે. વિધાન (D) ખોટું છે; પ્રતિભાશાળી બાળકો ઘણીવાર સૌંદર્યલક્ષી મૂલ્યો અને સૌંદર્ય પ્રત્યે અત્યંત સંવેદનશીલ હોય છે.

7. નીચેનામાંથી કયું સર્જનાત્મક બાળકની લાક્ષણિકતા નથી?

- (1) શિસ્ત (Discipline)
(2) મૌલિકતા (Originality)
(3) પ્રવાહિતા (Fluency)
(4) લવચીકતા (Flexibility)

જવાબ (1) શિસ્ત (Discipline)

સમજૂતી પ્રકરણ 15.1.3 મુજબ, સર્જનાત્મકતાના મુખ્ય ઘટકોમાં પ્રવાહિતા (Fluency), લવચીકતા (Flexibility), મૌલિકતા (Originality), અને વિસ્તરણ (Elaboration)નો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે સર્જનાત્મક કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે શિસ્તની જરૂર પડી શકે છે, તે સર્જનાત્મક વિચાર પ્રક્રિયાની મુખ્ય લાક્ષણિકતા નથી. સર્જનાત્મકતા ઘણીવાર નિયમો તોડવા અને બિન-પરંપરાગત વિચારસરણી સાથે સંકળાયેલી હોય છે, જે કડક 'શિસ્ત' ની વિરુદ્ધ હોઈ શકે છે.

8. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી?

- (1) અત્યંત બુદ્ધિશાળી શીખનારાઓ સર્જનાત્મક હોય છે પરંતુ તેનાથી વિપરીત સાચું નથી.
(2) સર્જનાત્મક શીખનારાઓ અન્ય લોકો સાથેના અંગત સંબંધોમાં અત્યંત સામાજિક હોય છે.
(3) સર્જનાત્મક શીખનારાઓ ટીકા (criticism) પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે.
(4) સર્જનાત્મક શીખનારાઓ જોખમ લેનારા (risk takers), ઉત્સાહી અને તેમના પોતાના વિચારોને અનુસરવા માટે સમર્પિત હોય છે.

જવાબ (2) સર્જનાત્મક શીખનારાઓ અન્ય લોકો સાથેના અંગત સંબંધોમાં અત્યંત સામાજિક હોય છે.

સમજૂતી આ વિધાન સાચું નથી કારણ કે સર્જનાત્મકતા અને સામાજિકતા વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ નથી. ઘણા અત્યંત સર્જનાત્મક લોકો અંતર્મુખી (introverted) હોય છે અને તેમના વિચારો પર કામ કરવા માટે એકાંત પસંદ કરે છે. અન્ય વિધાનો સાચાં છે: બુદ્ધિ અને સર્જનાત્મકતા

સંબંધિત છે પરંતુ સમાન નથી (1); સર્જનાત્મક લોકો ઘણીવાર તેમના કાર્ય પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે (3); અને સર્જનાત્મકતા માટે જોખમ લેવાની અને ઉત્સાહની જરૂર હોય છે (4).

9. અમિત ધોરણ 5 માં છે. તે નવા વિચારો પેદા કરવામાં અને અસ્તિત્વમાં રહેલી ઘટનામાં નવા દ્રષ્ટિકોણ શોધવામાં નોંધપાત્ર ક્ષમતા દર્શાવે છે. તે શીખનાર છે.

- (1) એક હોશિયાર/પ્રતિભાવાન (a talented)
(2) એક સર્જનાત્મક (a creative)
(3) એક બૌદ્ધિક રીતે તેજસ્વી (an intellectually bright)
(4) એક પ્રતિભાશાળી (a gifted)

જવાબ (2) એક સર્જનાત્મક (a creative)

સમજૂતી 'નવા વિચારો પેદા કરવા' (generating new ideas) અને 'નવા દ્રષ્ટિકોણ શોધવા' (finding new perspectives) એ સર્જનાત્મકતાની (creativity) વ્યાખ્યા છે. આ ખાસ કરીને મૌલિકતા (Originality) અને લવચીકતા (Flexibility) દર્શાવે છે, જે સર્જનાત્મક શીખનારાઓની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ છે (પ્રકરણ 15.1.3).

10. તમારા મતે, પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓના શિક્ષણ માટે નીચેની કઈ પદ્ધતિઓ અપનાવવી જોઈએ?

- (1) અલગ શાળાઓ (Separate schools)
(2) ક્ષમતા જૂથીકરણ (Ability grouping)
(3) સંવર્ધન કાર્યક્રમો (Enrichment programmes)
(4) બંને (2) અને (3)

જવાબ (4) બંને (2) અને (3)

સમજૂતી પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને પડકાર આપવા માટે, શિક્ષકો બે મુખ્ય વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે. 'ક્ષમતા જૂથીકરણ' (Ability grouping) (પ્રકરણ 15.2.1) તેમને સમાન ક્ષમતાવાળા સાથીદારો સાથે કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે. 'સંવર્ધન કાર્યક્રમો' (Enrichment programmes) (પ્રકરણ 15.2.2, Differentiating Processes હેઠળ ઉલ્લેખિત) તેમને નિયમિત અભ્યાસક્રમની બહાર ઊંડાણપૂર્વક વિષયોનું અન્વેષણ કરવાની તક આપે છે. 'અલગ શાળાઓ' (1) એક વિકલ્પ છે, પરંતુ સમાવિષ્ટ શિક્ષણ (inclusive education) ના સંદર્ભમાં, (2) અને (3) વધુ પ્રાધાન્યક્ષમ પદ્ધતિઓ છે.

11. નીચેનામાંથી કયું બાળકોમાં સર્જનાત્મકતાના વિકાસ માટે મદદરૂપ નથી?

- (1) રમવું (Playing)
(2) વ્યાખ્યાન (Lecture)
(3) વાર્તા-લેખન (Story-writing)
(4) પ્રયોગ (Experiment)

જવાબ (2) વ્યાખ્યાન (Lecture)

સમજૂતી સર્જનાત્મકતા માટે સક્રિય સંલગ્નતા (active engagement), અન્વેષણ (exploration) અને સ્વ-અભિવ્યક્તિની (self-expression) જરૂર હોય છે. રમવું (1), વાર્તા-લેખન (3), અને પ્રયોગ (4) એ બધી પ્રવૃત્તિઓ છે જે કલ્પના અને વિપરીત વિચારસરણી (di-

vergent thinking) ને પ્રોત્સાહન આપે છે. 'વ્યાખ્યાન' (2) એ એક નિષ્ક્રિય (passive) શીખવાની પદ્ધતિ છે જ્યાં વિદ્યાર્થી માહિતી મેળવે છે, જે સર્જનાત્મકતાના વિકાસ માટે સામાન્ય રીતે ઓછી અસરકારક હોય છે.

12. નીચેનામાંથી કયું શીખનારાઓમાં સર્જનાત્મકતાને પ્રોત્સાહિત કરશે?

- (1) સિદ્ધિનાં લક્ષ્યો (achievement goals) પર ભાર મૂકવો.
- (2) વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ મેળવવા માટે કોચિંગ (coaching) આપવું.
- (3) વિદ્યાર્થીઓને સારા શિક્ષણના વ્યવહારુ મૂલ્ય (practical value) વિશે કહેવું.
- (4) વિદ્યાર્થીઓને તમે જે શીખવી રહ્યા છો તેના પર પ્રશ્ન (question) કરવાની તકો પૂરી પાડવી.

જવાબ (4) વિદ્યાર્થીઓને તમે જે શીખવી રહ્યા છો તેના પર પ્રશ્ન કરવાની તકો પૂરી પાડવી.

સમજૂતી સર્જનાત્મકતા જિજ્ઞાસા અને 'આઉટ-ઓફ-ધ-બોક્સ' વિચારસરણીથી ખીલે છે. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્નો પૂછે છે, ત્યારે તેઓ વિષયવસ્તુ સાથે ઊંડાણપૂર્વક જોડાય છે અને વૈકલ્પિક દ્રષ્ટિકોણનું અન્વેષણ કરે છે. વિકલ્પ (1) અને (2) માર્ક્સ અને સિદ્ધિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે ઘણીવાર સર્જનાત્મક જોખમ લેવાને (creative risk-taking) બદલે અભિસારી વિચારસરણી (convergent thinking) ને પ્રોત્સાહન આપે છે.

13. પ્રતિભાશાળી બાળકો માટેની શિક્ષણ પદ્ધતિઓએ ને પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ.

- (1) અભિસારી વિચારસરણી (convergent thinking)
- (2) અમૂર્ત વિચારસરણી (abstract thinking)
- (3) સર્જનાત્મક વિચારસરણી (creative thinking)
- (4) બંને (2) અને (3)

જવાબ (4) બંને (2) અને (3)

સમજૂતી પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ ઘણીવાર અમૂર્ત ખ્યાલોને (abstract concepts) સમજવામાં સક્ષમ હોય છે (પ્રકરણ 15.1.1 માં 'અમૂર્ત રીતે વિચારવાની ઉચ્ચ ક્ષમતા' નો ઉલ્લેખ છે). તેમને પડકાર આપવા અને વ્યસ્ત રાખવા માટે, શિક્ષણ પદ્ધતિઓએ તેમને માત્ર તથ્યો યાદ રાખવાને બદલે અમૂર્ત રીતે વિચારવા (2) અને સર્જનાત્મક રીતે સમસ્યાઓ હલ કરવા (3) માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. અભિસારી વિચારસરણી (1) (એક સાચો જવાબ શોધવો) પૂરતી પડકારરૂપ નથી.

14. શિક્ષક દ્વારા તેના વિદ્યાર્થીઓમાં સર્જનાત્મકતા વિકસાવવા માટે કઈ પદ્ધતિઓ અપનાવી શકાય છે?

- (1) વિદ્યાર્થીઓને પ્રતિભાવ આપવાની સ્વતંત્રતા આપીને
- (2) વિકાસ માટેની તકો આપીને
- (3) મૌલિકતા અને લવચીકતાને પ્રોત્સાહિત કરીને
- (4) ઉપરોક્ત તમામ

જવાબ (4) ઉપરોક્ત તમામ

સમજૂતી સર્જનાત્મકતાને પોષવા માટે, શિક્ષકે એવું વાતાવરણ બનાવવું જોઈએ જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ જોખમ લેવા માટે સુરક્ષિત અનુભવે. આમાં પ્રતિભાવ આપવાની સ્વતંત્રતા (1), અન્વેષણ માટેની તકો (2), અને સર્જનાત્મકતાના

મુખ્ય ઘટકો જેવા કે મૌલિકતા અને લવચીકતાને (3) સક્રિયપણે પ્રોત્સાહિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે (પ્રકરણ 15.1.3).

15. નીચેની કઈ પ્રવૃત્તિમાં બૌદ્ધિક રીતે પ્રતિભાશાળી બાળકને રસ પડશે?

- (1) નિરીક્ષક (invigilator) તરીકે સારાંશ પરીક્ષા (summative exam) નું સંચાલન કરવું.
- (2) એક મૌલિક કાલ્પનિક સ્કીટ (original hypothetical skit) લખવી.
- (3) વર્ગખંડમાં શિક્ષણ પર અહેવાલ (report) લખવો.
- (4) ઉપરોક્તમાંથી કોઈ નહીં.

જવાબ (2) એક મૌલિક કાલ્પનિક સ્કીટ (original hypothetical skit) લખવી.

સમજૂતી બૌદ્ધિક રીતે પ્રતિભાશાળી બાળકોને સર્જનાત્મક, અમૂર્ત અને પડકારરૂપ કાર્યોમાં આનંદ આવે છે. 'મૌલિક કાલ્પનિક સ્કીટ' લખવા માટે સર્જનાત્મકતા, સંશ્લેષણ (synthesis) અને ઉચ્ચ-સ્તરની વિચારસરણીની જરૂર પડે છે. વિકલ્પ (1) અને (3) વહીવટી અથવા સરળ વર્ણનાત્મક કાર્યો છે જે બૌદ્ધિક રીતે ઉત્તેજક (intellectually stimulating) નથી.

16. શિક્ષકો પ્રતિભાશાળી અને હોશિયાર બાળકોને સંબોધવા માટે વર્ગખંડમાં શીખવાના વાતાવરણમાં દ્વારા ફેરફાર કરી શકે છે.

- (1) તેઓ વર્ગમાં તેમનો સમય કેવી રીતે વિતાવે છે તેનું આયોજન કરવામાં તેમને સામેલ કરીને
- (2) કોઈ ચોક્કસ વિષયમાં પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીને 'નિષ્ણાત' (expert) તરીકે નામાંકિત કરીને કે જેને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તે વિષયમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતી વખતે સંદર્ભિત કરી શકે.
- (3) બંને (1) અને (2)
- (4) ન તો (1) ન તો (2)

જવાબ (3) બંને (1) અને (2)

સમજૂતી ('Changing the Learning Environment') સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે વિદ્યાર્થીઓને તેમના સમયનું આયોજન કરવામાં સામેલ કરવા (1) અને વિદ્યાર્થીને 'દિવસના નિષ્ણાત' (Expert of the Day) તરીકે નિયુક્ત કરવા (2) એ પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓને સંબોધવા અને વર્ગખંડનું સંચાલન કરવા માટેની અસરકારક વ્યૂહરચનાઓ છે.

17. નીચેની કઈ પ્રવૃત્તિને અત્યંત સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે?

- (1) અસ્તિત્વમાં રહેલી વસ્તુઓના મોડેલ બનાવવા
- (2) વસ્તુઓને સુશોભિત (decorating) કરવી
- (3) ફક્ત નવી વસ્તુઓને સુશોભિત કરવી
- (4) શિક્ષક દ્વારા વર્ણવેલ વસ્તુઓના નવા મોડેલ બનાવવા

જવાબ (4) શિક્ષક દ્વારા વર્ણવેલ વસ્તુઓના નવા મોડેલ બનાવવા

સમજૂતી સર્જનાત્મકતામાં મૌલિકતા (originality) શામેલ છે. વિકલ્પ (1) અને (2) નકલ અથવા પુનરાવર્તન હોઈ શકે છે. વિકલ્પ (4) માં 'નવા મોડેલ' (new models) બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે, જે સૂચનાઓનું અર્થઘટન

(interpreting instructions) અને કંઈક મૌલિક (original) બનાવવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે, જે ઉચ્ચ સ્તરની સર્જનાત્મકતા સૂચવે છે.

18. **પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ માટે 'સ્વ-નિર્દેશિત શિક્ષણ' (Self-directed learning) નો અર્થ છે કે તેઓ**

-
- (1) અન્ય વિદ્યાર્થી દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે નિર્ણયો લે છે
 - (2) તેમની સમસ્યાઓ બોલે છે અને તેમને હલ કરવા માટેની પદ્ધતિઓ શોધે છે.
 - (3) શિક્ષકને તેમના કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવા કહે છે
 - (4) ઉપરોક્ત તમામ

જવાબ (2) તેમની સમસ્યાઓ બોલે છે અને તેમને હલ કરવા માટેની પદ્ધતિઓ શોધે છે.

સમજૂતી ('Differentiating Processes') મુજબ, સ્વ-નિર્દેશિત શિક્ષણનો અર્થ છે કે શીખનારાઓ 'સમસ્યાઓ શોધી અને વ્યક્ત કરી શકે છે અને તેમને હલ કરવા માટેની પદ્ધતિ નક્કી કરી શકે છે' (iii) અને 'તેમના પોતાના કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે' (iv). વિકલ્પ (2) આનો મુખ્ય ભાગ છે. વિકલ્પ (1) પરાધીનતા (dependence) સૂચવે છે, અને વિકલ્પ (3) સ્વ-મૂલ્યાંકન (self-evaluation) ની વિરુદ્ધ છે.

19. **શિક્ષક પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓને વ્યસ્ત રાખવા માટે વિષયવસ્તુમાં દ્વારા ભિન્નતા (differentiate) લાવી શકે છે.**

- (1) તેની અમૂર્તતા (abstractness) અને જટિલતાનું (complexity) સ્તર ઘટાડીને
- (2) વિષયવસ્તુમાં વિવિધતા (variety) ઉમેરીને
- (3) શીખવવામાં આવતા ખ્યાલોને યાદ રાખવા (remembering), સમજવા (understanding) અને લાગુ કરવા (applying) ને અનુરૂપ વિષયવસ્તુ ડિઝાઇન કરીને
- (4) ઉપરોક્ત તમામ

જવાબ (2) વિષયવસ્તુમાં વિવિધતા (variety) ઉમેરીને

સમજૂતી ('Differentiating Content') પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓ માટે વિષયવસ્તુમાં ભિન્નતા લાવવાની વ્યૂહરચનાઓ સૂચવે છે. આમાં 'વિષયવસ્તુમાં વિવિધતા ઉમેરવી' (adding variety) શામેલ છે. વિકલ્પ (1) ખોટો છે; શિક્ષકે અમૂર્તતા અને જટિલતાનું સ્તર વધારવું જોઈએ. વિકલ્પ (3) ખૂબ નીચલા સ્તરો (lower levels of Bloom's Taxonomy) નો ઉલ્લેખ કરે છે; પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓ માટે, શિક્ષકે ઉચ્ચ સ્તરો (વિશ્લેષણ, સંશ્લેષણ, મૂલ્યાંકન) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.

20. **પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓના સંદર્ભમાં, 'પ્રવેગક' (acceleration) નો અર્થ છે**

- (1) તેમના મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયાને વેગ આપવો
- (2) તેમની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓના વ્યવહારને વેગ આપવો
- (3) સામાન્ય શીખનારાઓ કરતાં વહેલા તેમને આગલા ઉચ્ચ ગ્રેડમાં બઢતી (promoting) આપવી
- (4) તેમની સહ-શૈક્ષણિક (co-scholastic)

પ્રવૃત્તિઓને ઝડપી બનાવવી

જવાબ (3) સામાન્ય શીખનારાઓ કરતાં વહેલા તેમને આગલા ઉચ્ચ ગ્રેડમાં બઢતી આપવી

સમજૂતી 'પ્રવેગક' (Acceleration) એ પ્રતિભાશાળી શિક્ષણમાં એક પ્રમાણભૂત વ્યૂહરચના છે. તેનો અર્થ એ છે કે વિદ્યાર્થીને અભ્યાસક્રમ દ્વારા સામાન્ય ગતિ કરતાં વધુ ઝડપથી આગળ વધવાની મંજૂરી આપવી. આનું સૌથી સામાન્ય સ્વરૂપ 'ગ્રેડ-સ્કિપિંગ' (grade-skipping) છે, એટલે કે, વિદ્યાર્થીને તેની ઉંમરના સાથીદારો કરતાં વહેલા આગલા ગ્રેડમાં મોકલવો.

21. **..... ને પ્રતિભાશાળી હોવાની નિશાની માનવામાં આવતી નથી. [CTET June 2011]**

- (1) સર્જનાત્મક વિચારો (Creative ideas)
- (2) અન્ય લોકો સાથે લડવું (Fighting with others)
- (3) અભિવ્યક્તિમાં નવીનતા (Novelty in expression)
- (4) જિજ્ઞાસા (Curiosity)

જવાબ (2) અન્ય લોકો સાથે લડવું (Fighting with others)

સમજૂતી પ્રતિભાશાળી હોવાના સંકેતો જ્ઞાનાત્મક (cognitive) અને સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓ સાથે સંબંધિત છે, જેમકે સર્જનાત્મક વિચારો (1), નવીન અભિવ્યક્તિ (3), અને ઉચ્ચ સ્તરની જિજ્ઞાસા (4). 'અન્ય લોકો સાથે લડવું' એ વર્તણૂકીય (behavioral) મુદ્દો છે અને તે પ્રતિભાશાળી હોવાની નિશાની નથી.

22. **પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ હોય છે. [CTET Nov 2012]**

- (1) અંતર્મુખી (introvert) સ્વભાવના
- (2) તેમની જરૂરિયાતો વિશે બિન-અડગ (non-assertive)
- (3) તેમના નિર્ણયોમાં સ્વતંત્ર (independent in their judgements)
- (4) શિક્ષકોથી સ્વતંત્ર (independent of teachers)

જવાબ (3) તેમના નિર્ણયોમાં સ્વતંત્ર (independent in their judgements)

સમજૂતી પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ ઘણીવાર મજબૂત આંતરિક પ્રેરણા (internal motivation) અને આત્મવિશ્વાસ ધરાવે છે, જે તેમને તેમના પોતાના નિર્ણયો (judgements) પર આધાર રાખવા તરફ દોરે છે. તેઓ માહિતીનું વિશ્લેષણ કરી શકે છે અને સાથીદારોના દબાણ (peer pressure) અથવા પરંપરાગત શાણપણથી પ્રભાવિત થયા વિના તારણો કાઢી શકે છે. જ્યારે કેટલાંક અંતર્મુખી (1) હોઈ શકે છે, તે સાર્વત્રિક નથી. તેઓને હજુ પણ શિક્ષકોના માર્ગદર્શનની (4) જરૂર હોય છે.

23. **પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ [CTET July 2013]**

- (1) શીખવાની અક્ષમતા (learning disabled) ધરાવતા ન હોઈ શકે
- (2) ને એવી સહાયની જરૂર હોય છે જે સામાન્ય રીતે શાળા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી નથી.
- (3) શિક્ષક વિના તેમના અભ્યાસનું સંચાલન કરી શકે છે

- (4) અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે સારા મોડેલ બની શકે છે
- જવાબ** (2) ને એવી સહાયની જરૂર હોય છે જે સામાન્ય રીતે શાળા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી નથી.
- સમજૂતી** પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને 'વિશિષ્ટ ક્ષમતા' (specially-abled) ગણવામાં આવે છે કારણ કે નિયમિત વર્ગખંડનો અભ્યાસક્રમ ઘણીવાર તેમની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરતો નથી (પ્રકરણ 15.2). તેમને પડકાર અને ઉત્તેજના (challenge and stimulation) આપવા માટે સંવર્ધન (enrichment), પ્રવેગક (acceleration), અથવા ભેદ્યુક્ત સૂચના (differentiated instruction) જેવી વિશેષ સહાયની જરૂર હોય છે, જે સામાન્ય રીતે શાળા દ્વારા માનક અભ્યાસક્રમમાં પૂરી પાડવામાં આવતી નથી. વિકલ્પ (1) ખોટો છે; 'twice-exceptional' (બે વાર અસાધારણ) વિદ્યાર્થીઓ પ્રતિભાશાળી હોવા છતાં શીખવાની અક્ષમતા ધરાવી શકે છે.
- 24. પ્રતિભા (Giftedness) ને કારણે છે. [CTET July 2013]**
- (1) મનો-સામાજિક (psychosocial) પરિબળો
(2) આનુવંશિક બંધારણ (genetic makeup)
(3) પર્યાવરણીય પ્રેરણા (environmental motivation)
(4) (2) અને (3) નું સંયોજન
- જવાબ** (4) (2) અને (3) નું સંયોજન
- સમજૂતી** 'પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ પાલનપોષણ' (Nature vs. Nurture) ની ચર્ચામાં, આધુનિક મનોવિજ્ઞાન વ્યાપકપણે સ્વીકારે છે કે મોટાભાગના જટિલ માનવ લક્ષણો, પ્રતિભા સહિત, આનુવંશિકતા (genetics) અને પર્યાવરણ (environment) બંનેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનું પરિણામ છે. એક બાળક ઉચ્ચ બૌદ્ધિક ક્ષમતા (આનુવંશિક બંધારણ) (2) સાથે જન્મી શકે છે, પરંતુ તે ક્ષમતાને ખીલવવા માટે તેને ઉત્તેજક અને સહાયક વાતાવરણ (પર્યાવરણીય પ્રેરણા) (3) ની જરૂર છે.
- 25. બહુવિધ શિક્ષણશાસ્ત્રીય તકનીકો (Multiple pedagogical techniques), વિવિધ શીખવાની સામગ્રી (assorted learning material), બહુવિધ મૂલ્યાંકન તકનીકો (multiple assessment techniques) અને વિષયવસ્તુની જટિલતા અને પ્રકૃતિમાં ફેરફાર (varying the complexity and nature of the content) નીચેનામાંથી કોની સાથે સંકળાયેલા છે? [CTET Feb 2014]**
- (1) શીખવા માટે સાર્વત્રિક ડિઝાઇન (Universal design for learning)
(2) ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial teaching)
(3) ભેદ્યુક્ત સૂચના (Differentiated instruction)
(4) પારસ્પરિક શિક્ષણ (Reciprocal teaching)
- જવાબ** (3) ભેદ્યુક્ત સૂચના (Differentiated instruction)
- સમજૂતી** આ 'ભેદ્યુક્ત સૂચના' (Differentiated Instruction) ની વ્યાખ્યા છે. તે એક એવો અભિગમ છે જ્યાં શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓની વિવિધ જરૂરિયાતો (જેમકે

- પ્રતિભાશાળી અથવા શીખવાની અક્ષમતાવાળા) ને પહોંચી વળવા માટે વિષયવસ્તુ (content), પ્રક્રિયા (process), અને ઉત્પાદન (product) માં ફેરફાર કરે છે. પ્રશ્નમાં સૂચિબદ્ધ તમામ વસ્તુઓ (વિવિધ તકનીકો, સામગ્રી, મૂલ્યાંકન) આ અભિગમના મુખ્ય ઘટકો છે.
- 26. પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓ વિશે નીચેનામાંથી કયું સાચું છે? [CTET Feb 2014]**
- (1) તેઓ અન્ય દરેકને વધુ સ્માર્ટ બનાવે છે અને સહયોગી શિક્ષણ (collaborative learning) માટે જરૂરી છે.
(2) તેઓ હંમેશાં અન્યનું નેતૃત્વ (lead) કરે છે અને વર્ગખંડમાં વધારાની જવાબદારી (extra responsibility) લે છે.
(3) તેઓ તેમની વધેલી સંવેદનશીલતા (heightened sensitivity) ને કારણે નીચા ગ્રેડ મેળવી શકે છે.
(4) તેમનું મહત્ત્વ મુખ્યત્વે તેમની બુદ્ધિક્ષમતા (brain-power) ને કારણે છે.
- જવાબ** (2) તેઓ હંમેશાં અન્યનું નેતૃત્વ કરે છે અને વર્ગખંડમાં વધારાની જવાબદારી લે છે.
- સમજૂતી** આ વિકલ્પ પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓ વિશેની એક સામાન્ય (જોકે હંમેશાં સાચી ન હોય તેવી) ધારણા રજૂ કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેમની ઉચ્ચ ક્ષમતાને લીધે, તેઓ કુદરતી નેતાઓ (leaders) બને છે અને વર્ગખંડમાં વધારાની જવાબદારી લેવા પ્રેરાય છે. જોકે, બધા પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ બહિર્મુખી (extrovert) કે નેતા નથી હોતા (વિકલ્પ 3 મુજબ તેઓ સંવેદનશીલતાને કારણે નીચા ગ્રેડ પણ મેળવી શકે છે), આ વિકલ્પ તેમની ક્ષમતાના સકારાત્મક અને સક્રિય પાસા પર ભાર મૂકે છે.
- 27. નીચેનામાંથી કયું એવા વિદ્યાર્થીને સૌથી ઓછું પ્રોત્સાહિત (encourage the least) કરશે જે અત્યંત સર્જનાત્મક થિયેટર કલાકાર બનવા માંગે છે? [CTET Feb 2014]**
- (1) રાજ્ય સ્તરની સ્પર્ધા જીતવાનો પ્રયાસ કરો જે તમને શિષ્યવૃત્તિ (scholarship) સુનિશ્ચિત કરશે.
(2) તમારા સાથી થિયેટર કલાકાર સાથે સહાનુભૂતિપૂર્ણ (empathetic), મૈત્રીપૂર્ણ (amicable) અને સહાયક (supportive) સંબંધો વિકસાવો.
(3) તમારો સમય તે થિયેટર કૌશલ્યો માટે ફાળવો જે તમને સૌથી વધુ આનંદદાયક (most enjoyable) લાગે.
(4) વિશ્વના શ્રેષ્ઠ થિયેટર કલાકારોના પ્રદર્શન વિશે વાંચો અને શીખવાનો પ્રયાસ કરો.
- જવાબ** (1) રાજ્ય સ્તરની સ્પર્ધા જીતવાનો પ્રયાસ કરો જે તમને શિષ્યવૃત્તિ (scholarship) સુનિશ્ચિત કરશે.
- સમજૂતી** સર્જનાત્મકતા આંતરિક પ્રેરણા (intrinsic motivation) થી ખીલે છે (કંઈક કરવું કારણ કે તમને તે ગમે છે). વિકલ્પો (2), (3), અને (4) એ બધા આંતરિક પ્રેરણા અથવા કૌશલ્ય વિકાસ સાથે સંબંધિત છે. વિકલ્પ (1) બાહ્ય પ્રેરણા (extrinsic motivation) (સ્પર્ધા જીતવી, શિષ્યવૃત્તિ મેળવવી) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. સંશોધન દર્શાવે છે કે સર્જનાત્મકતા પર વધુ પડતો બાહ્ય દબાણ

- (જેમકે સ્પર્ધા) ખરેખર સર્જનાત્મકતાને ઘટાડી શકે છે, તેથી તે 'સૌથી ઓછું પ્રોત્સાહિત' કરશે.
- 28. પ્રવાહિતા (Fluency), વિસ્તરણ (elaboration), મૌલિકતા (originality) અને લવચીકતા (flexibility) સાથે સંકળાયેલાં પરિબલો છે. [CTET Sept 2014]**
- (1) પ્રતિભા (giftedness)
 (2) પ્રતિભા (talent)
 (3) વિપરીત વિચારસરણી (divergent thinking)
 (4) પ્રવેગક (acceleration)
- જવાબ સમજૂતી** (1) પ્રતિભા (giftedness) પ્રવાહિતા (Fluency), વિસ્તરણ (elaboration), મૌલિકતા (originality), અને લવચીકતા (flexibility) એ સર્જનાત્મકતાના (creativity) મુખ્ય ઘટકો છે. આ પ્રકરણમાં, સર્જનાત્મક અને પ્રતિભાશાળી શીખનારાઓને એકસાથે 'વિશિષ્ટ ક્ષમતા ધરાવતા' (specially-abled) તરીકે ગણવામાં આવે છે. જોકે આ લક્ષણો મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે 'વિપરીત વિચારસરણી' (divergent thinking) (3) સાથે સીધા સંકળાયેલા છે (જે સર્જનાત્મકતાનો આધાર છે), આ પ્રશ્નના સંદર્ભમાં, સર્જનાત્મકતાને 'પ્રતિભા' (giftedness) (1) ના એક વ્યાપક પાસાં રૂપે જોવામાં આવે છે. તેથી, આ ગુણોને પ્રતિભા સાથે જોડવામાં આવ્યા છે.
- 29. પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને સાથે સંબંધિત પ્રશ્નો પર વધુ સમય વિતાવવા માટે કઠી શકાય. [CTET Sept 2014]**
- (1) યાદ રાખવું (remembering)
 (2) સમજવું (understanding)
 (3) સર્જન કરવું (creating)
 (4) વિશ્લેષણ કરવું (analysing)
- જવાબ સમજૂતી** (3) સર્જન કરવું (creating) પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને બ્લૂમની ટેક્સોનોમીના (Bloom's Taxonomy) ઉચ્ચ સ્તરો પર પડકાર આપવાની જરૂર છે. યાદ રાખવું (1) અને સમજવું (2) એ નીચલા સ્તરનાં કૌશલ્યો છે, જે તેઓ કદાચ ઝડપથી પાર પાડી લેશે. 'વિશ્લેષણ કરવું' (4) એ ઉચ્ચ સ્તર છે, પરંતુ 'સર્જન કરવું' (Creating) (જેમાં સંશ્લેષણ અને મૂલ્યાંકન શામેલ છે) એ સર્વોચ્ચ જ્ઞાનાત્મક કૌશલ્ય છે. પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને નવાં, મૌલિક ઉત્પાદનો (original products) અથવા ઉકેલો 'સર્જન' કરવા માટે કહેવાથી તેમને સૌથી વધુ પડકાર મળશે.
- 30. શિક્ષકના દ્રષ્ટિકોણથી પ્રતિભા (Giftedness) એ નું સંયોજન છે. [CTET Feb 2015]**
- (1) ઉચ્ચ ક્ષમતા (High ability) – ઉચ્ચ સર્જનાત્મકતા (high creativity) – ઉચ્ચ પ્રતિબદ્ધતા (high commitment)
 (2) ઉચ્ચ પ્રેરણા (High motivation) – ઉચ્ચ પ્રતિબદ્ધતા (high commitment) – ઉચ્ચ પ્રતિભા (high talent)
 (3) ઉચ્ચ ક્ષમતા (High ability) – ઉચ્ચ પ્રતિભા (high talent) – ઉચ્ચ પ્રતિબદ્ધતા (high commitment)

- (4) ઉચ્ચ પ્રતિભા (High talent) – ઉચ્ચ સર્જનાત્મકતા (high creativity) – ઉચ્ચ યાદશક્તિ (high memory)
- જવાબ સમજૂતી** (1) ઉચ્ચ ક્ષમતા (High ability) – ઉચ્ચ સર્જનાત્મકતા (high creativity) – ઉચ્ચ પ્રતિબદ્ધતા (high commitment) આ રેન્ઝુલીના (Renzulli's) 'ટ્રી-રિંગ' (Three-Ring) પ્રતિભાના મોડેલની વ્યાખ્યા છે. આ પ્રભાવશાળી મોડેલ મુજબ, પ્રતિભાશાળી વર્તણૂક ત્રણ લક્ષણોના આંતરછેદ પર થાય છે: સરેરાશથી ઉપરની ક્ષમતા (High ability), કાર્ય પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા (High commitment), અને સર્જનાત્મકતા (High creativity).
- 31. 'આઉટ-ઓફ-ધ-બોક્સ' (Out-of-the-box) વિચારસરણી સાથે સંબંધિત છે. [CTET Feb 2015]**
- (1) ઉચ્ચ સ્વ-કાર્યક્ષમતા (High self efficacy)
 (2) સરેરાશથી નીચેની માનસિક પ્રક્રિયાઓ (Below average mental processes)
 (3) આંતરસૂઝપૂર્વક સમસ્યાઓ હલ કરવી (Solving problems insightfully)
 (4) ઉચ્ચ ક્રમની માનસિક પ્રક્રિયાઓ (Higher order mental processes)
- જવાબ સમજૂતી** (3) આંતરસૂઝપૂર્વક સમસ્યાઓ હલ કરવી (Solving problems insightfully) 'આઉટ-ઓફ-ધ-બોક્સ' વિચારસરણી એ પરંપરાગત અથવા સ્પષ્ટ ઉકેલોથી પર જઈને, સર્જનાત્મક અને બિન-પરંપરાગત રીતે સમસ્યાઓનો સંપર્ક કરવાની ક્ષમતા છે. આ ઘણીવાર 'આંતરસૂઝ' (insight) ની ક્ષણ તરફ દોરી જાય છે, જ્યાં ઉકેલ અચાનક સ્પષ્ટ થાય છે. તે વિપરીત વિચારસરણી (divergent thinking) સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલું છે.
- 32. નીચેનામાંથી કઈ પ્રતિભાશાળી બાળકોની લાક્ષણિકતા નથી? [CTET Sept 2015]**
- (1) ઉચ્ચ આત્મ-કાર્યક્ષમતા (High self efficacy)
 (2) સરેરાશથી નીચેની માનસિક પ્રક્રિયાઓ (Below average mental processes)
 (3) આંતરસૂઝપૂર્વક સમસ્યાઓ હલ કરવી (Solving problems insightfully)
 (4) ઉચ્ચ ક્રમની માનસિક પ્રક્રિયાઓ (Higher order mental processes)
- જવાબ સમજૂતી** (2) સરેરાશથી નીચેની માનસિક પ્રક્રિયાઓ (Below average mental processes) આ પ્રશ્ન પૂછે છે કે કઈ લાક્ષણિકતા નથી. પ્રતિભાશાળી બાળકોની વ્યાખ્યા જ એ છે કે તેઓ ઉચ્ચ જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતાઓ ધરાવે છે. તેથી, 'સરેરાશથી નીચેની માનસિક પ્રક્રિયાઓ' (2) તેમની લાક્ષણિકતા નથી. તેઓ સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ આત્મ-વિશ્વાસ (1), ઉચ્ચ-ક્રમની વિચારસરણી (4), અને આંતરસૂઝથી સમસ્યા હલ કરવાની (3) ક્ષમતા દર્શાવે છે.
- 33. નીચેનામાંથી કયું સર્જનાત્મકતા (creativity) સાથે સંબંધિત છે? [CTET Sept 2015]**

- (1) અભિસારી વિચારસરણી (Convergent thinking)
- (2) ભાવનાત્મક વિચારસરણી (Emotional thinking)
- (3) અહંકારી વિચારસરણી (Egoistic thinking)
- (4) વિપરીત વિચારસરણી (Divergent thinking)

જવાબ સમજૂતી (4) વિપરીત વિચારસરણી (Divergent thinking) મનોવિજ્ઞાનમાં સર્જનાત્મકતાને વિપરીત વિચારસરણી (Divergent thinking) સાથે મજબૂત રીતે જોડવામાં આવે છે. વિપરીત વિચારસરણી એ એક જ સમસ્યાના ઘણા સંભવિત ઉકેલો ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા છે (જેમકે પ્રવાહિતા, લવચીકતા, મૌલિકતા). તેનાથી વિપરીત, અભિસારી વિચારસરણી (1) એ એક જ સાચા જવાબ પર પહોંચવાની પ્રક્રિયા છે.

34. બાળકો સૌથી વધુ સર્જનાત્મક હોય છે જ્યારે તેઓ કોઈ પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લે છે [CTET Feb 2016]

- (1) તેમના શિક્ષકના ઠપકાથી બચવા માટે
- (2) અન્યની સામે સારું પ્રદર્શન કરવાના તણાવ (stress) હેઠળ
- (3) રસથી (out of interest)
- (4) પુરસ્કારો (rewards) માટે

જવાબ સમજૂતી (3) રસથી (out of interest) આંતરિક વિરુદ્ધ બાહ્ય પ્રેરણા (intrinsic vs. extrinsic motivation) સાથે સંબંધિત છે. સર્જનાત્મકતા ત્યારે સૌથી વધુ ખીલે છે જ્યારે વ્યક્તિ આંતરિક રીતે પ્રેરિત હોય - એટલે કે, જ્યારે તે કોઈ કાર્ય એટલા માટે કરે છે કારણ કે તેને તેમાં સાચો 'રસ' (interest) હોય છે (3), એટલા માટે નહીં કે તેને સજા (1), તણાવ (2), અથવા પુરસ્કાર (4) જેવાં બાહ્ય પરિબલો દ્વારા દબાણ કરવામાં આવે છે.

35. નીચેનામાંથી કયું પ્રતિભાશાળી શીખનારની લાક્ષણિકતા છે? [CTET Sept 2016]

- (1) જો વર્ગની પ્રવૃત્તિઓ પૂરતી પડકારરૂપ (challenging) ન હોય તો તે ઓછું ઉત્તેજિત (under stimulated) અને કંટાળો (bored) અનુભવી શકે છે.
- (2) તે અત્યંત ચંચળ (temperamental) હોય છે.
- (3) તે હાથ ફફડાવવા (hand flapping), હલવા (rocking) વગેરે જેવી ધાર્મિક વિધિ જેવી વર્તણૂકમાં (ritualistic behaviour) જોડાય છે.
- (4) તે આક્રમક (aggressive) અને હતાશ (frustrated) થઈ જાય છે.

જવાબ સમજૂતી (1) જો વર્ગની પ્રવૃત્તિઓ પૂરતી પડકારરૂપ ન હોય તો તે ઓછું ઉત્તેજિત અને કંટાળો અનુભવી શકે છે.

પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક સામાન્ય સમસ્યા છે. તેમનું મન ઝડપથી કામ કરે છે, અને જો નિયમિત અભ્યાસક્રમ ખૂબ સરળ અથવા પુનરાવર્તિત હોય, તો તેઓ સરળતાથી કંટાળી જાય છે અને ઓછું ઉત્તેજિત અનુભવે છે. આનાથી તેઓ ક્યારેક વર્ગથી વિમુખ થઈ શકે છે અથવા વિક્ષેપકારક વર્તન પણ કરી શકે છે. વિકલ્પ (3) ઓટિઝમ સ્પેક્ટ્રમ ડિસઓર્ડર સાથે વધુ સંકળાયેલ છે. વિકલ્પ (2) અને (4) એ ગેરમાન્યતાઓ છે, જોકે કંટાળો ક્યારેક હતાશા તરફ દોરી શકે છે.